УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ • 7 КЛАСС

Чек-лист

Среднее арифметическое, медиана и размах

Числовой ряд и три способа его описания

25 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Кирилла Зиновьева

1. Подготовка числового ряда

☐ **Числовой ряд** — набор наблюдаемых значений; одинаковые числа могут повторяться.

☐ Для нахождения медианы расположите числа **по неубыванию**: от меньшего к большему.

Пример. Исходные данные: $5,10,3,2,15,1$. После упорядочивания:

$$1 \le 2 \le 3 \le 5 \le 10 \le 15.$$

Порядок чисел не влияет на среднее арифметическое и размах, но для медианы он важен.

2. Среднее арифметическое

☐ Сложите все n чисел и разделите сумму на их количество:

$$\boxed{\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n} = \frac{S}{n}}, \qquad n \ge 1.$$

☐ Если известны среднее и количество чисел, можно восстановить **сумму**:

$$\boxed{S = n\overline{x}}.$$

Пример 1. Для ряда $1,2,3,5,10,15$:

$$\overline{x} = \frac{1+2+3+5+10+15}{6} = \frac{36}{6} = 6.$$

Пример 2. Среднее четырёх чисел $8,10,12,x$ равно 11.

$$\frac{8+10+12+x}{4} = 11 \quad \Longrightarrow \quad 30 + x = 44 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = 14}.$$

☐ Для **разных неизвестных чисел** используйте индексы $x_1, x_2, \ldots$. По одному известному среднему обычно можно найти их сумму, но нельзя восстановить каждое число.

☐ Сокращать можно **множители** дроби. Слагаемые сокращать нельзя:

$$\frac{15x}{5} = 3x, \qquad \frac{15 + x}{5} = 3 + \frac{x}{5}.$$

3. Обратные и составные задачи

☐ Если среднее 5 чисел равно 13, то сумма этих чисел:

$$S = 5 \cdot 13 = \boxed{65}.$$

☐ Если известно среднее n наблюдений, сначала найдите их сумму, затем добавьте новые данные и разделите на новое количество наблюдений.

Пример. За 6 дней изготовляли в среднем по 20 деталей в день. За седьмой день изготовили 27 деталей. Найдём среднюю выработку за все 7 дней.

$$S_6 = 6 \cdot 20 = 120, \qquad \overline{x}_7 = \frac{120 + 27}{7} = \frac{147}{7} = \boxed{21}.$$

☐ Если числа имеют вид $x, 2x, 3x, 4x, 5x$, а их среднее равно 100, то

$$\frac{x + 2x + 3x + 4x + 5x}{5} = 100 \implies 3x = 100 \implies \boxed{x = \frac{100}{3}}.$$

В таком случае требуется подставить найденное x **во все пять выражений**, если задача просит найти каждое число.

4. Медиана

☐ **Медиана** M — центральное значение упорядоченного ряда.

☐ При **нечётном** количестве чисел возьмите единственное центральное число.

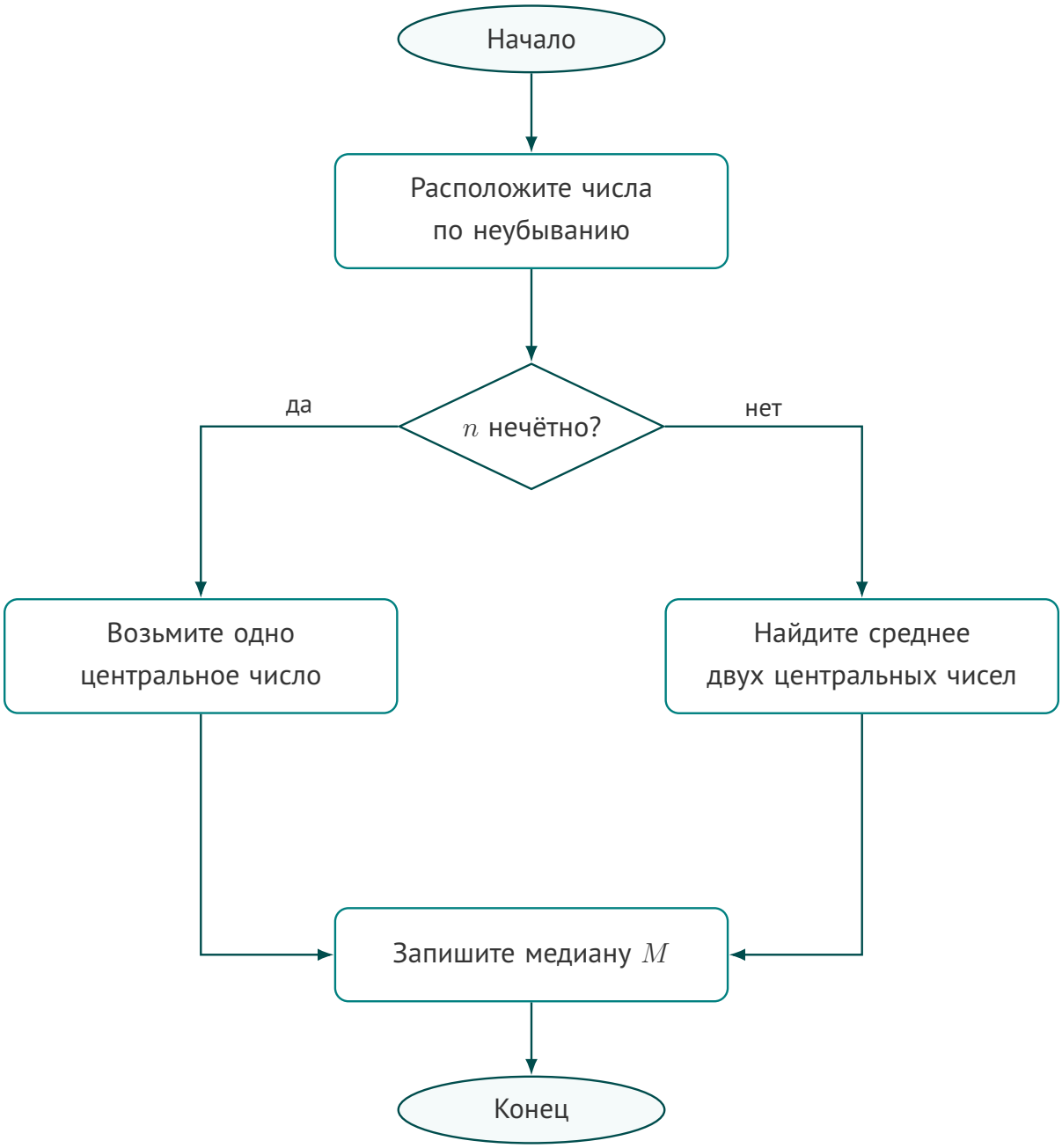
$$3,\ 5,\ \underbrace{7}_{M},\ 8,\ 12 \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{M = 7}.$$

☐ При **чётном** количестве чисел найдите среднее двух центральных чисел.

$$1,\ 2,\ \underbrace{3,\ 4}_{\text{середина}},\ 5,\ 100 \quad \Longrightarrow \quad M = \frac{3 + 4}{2} = \boxed{3{,}5}.$$

☐ При повторяющихся значениях правило остаётся тем же. Центральное значение может встречаться несколько раз.

Алгоритм: как найти медиану



5. Размах

□ **Размах** R — разность наибольшего и наименьшего значений:

$$\boxed{R = x_{\max} - x_{\min}}, \qquad \boxed{R \geq 0}.$$

Пример. Для чисел $-11, -8, -5, -2$ размах равен

$$R = (-2) - (-11) = \boxed{9}.$$

□ Если $R = 0$, все значения равны. Отрицательным размах быть не может.

□ Если величины заданы в разных единицах измерения, сначала переведите их в одни единицы. Например, 2 м $= 200$ см.

6. Почему полезны все три характеристики

Рассмотрим добавление одного очень большого значения.

Ряд	Среднее	Медиана
$2,3,4,5$	$3,5$	$3,5$
$2,3,4,5,100$	$22,8$	4

□ Среднее арифметическое учитывает величину *каждого* числа; оно чувствительно к очень большим и очень маленьким значениям.

□ Медиана обычно устойчивее к отдельным крайним значениям, поскольку зависит прежде всего от центральных позиций.

□ Размах показывает расстояние между крайними значениями и дополняет среднее с медианой.

Важно. Одинаковая медиана ещё не означает, что два ряда одинаковы. По одному среднему, медиане или размаху обычно невозможно восстановить все значения ряда.

Самопроверка. Учтите все элементы ряда, включая повторы; упорядочите числа перед поиском медианы. Для чётного количества значений возьмите два центральных. Проверьте знак размаха и единицы измерения.

Тренировочный блок • Путь А

10 упражнений. Выполните задания по порядку: от базовых вычислений к сравнению наборов. В заданиях с несколькими вопросами приведите все требуемые результаты.

1. Расположите по неубыванию числа: $8,\ 2,\ 5,\ 2,\ 11$.
2. Найдите среднее арифметическое чисел $4,\ 6,\ 7,\ 9,\ 14$.
3. Найдите медиану ряда $9,\ 4,\ 10,\ 1,\ 4$.
4. Найдите медиану ряда $8,\ 2,\ 5,\ 11,\ 7,\ 3$.
5. Найдите размах чисел $-11,\ -2,\ -8,\ -5$.
6. Среднее арифметическое шести чисел равно 12. Найдите их сумму.
7. Среднее арифметическое чисел $7,\ 11,\ 13,\ x$ равно 12. Найдите x.
8. Среднее арифметическое пяти чисел $x,\ 2x,\ 3x,\ 4x,\ 5x$ равно 18. Найдите x и все пять чисел.
9. За пять дней мастер изготовлял в среднем по 14 деталей в день, а в шестой день изготовил 20 деталей. Найдите среднюю дневную выработку за все шесть дней.
10. Даны ряды $A = (2,3,5,7,22)$ и $B = (2,3,5,7,7)$. Найдите для каждого ряда среднее арифметическое, медиану и размах. Укажите, какая из трёх характеристик осталась одинаковой.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$2,\ 2,\ 5,\ 8,\ 11$.
2	8.
3	4.
4	6.
5	9.
6	72.
7	$x = 17$.
8	$x = 6$; числа $6,\ 12,\ 18,\ 24,\ 30$.
9	15 деталей в день.
10	A: среднее $7{,}8$, медиана 5, размах 20. B: среднее $4{,}8$, медиана 5, размах 5. Одинакова медиана.

Контрольная мысль. Среднее характеризует общий уровень чисел, медиана — положение центра упорядоченного ряда, размах — расстояние между крайними значениями.